



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

CINETRACK – FILMOVÝ ZOZNAM A ŠTATISTIKY

Vypracoval: Ján Hodas

Študijná skupina: 5ZYI22

Akademický rok: 2025/2026

V Žiline dňa 26.05.2026



Obsah

Úvod.....	3
1. Skutočný návrh riešenia problému	3
1.1 Funkčné a mimofunkčné požiadavky	3
2 Krátka analýza.....	3
2.1 Analýza domény.....	4
3 Návrh riešenia.....	5
3.1 Návrh dátového modelu.....	5
3.2 Stavový model seriálu	6
3.3 Sekvenčný návrh kľúčovej akcie.....	6
4 Popis implementácie.....	7
4.1 Použité technológie a knižnice.....	7
4.2 Vyhľadávanie a detail titulu.....	7
4.3 Lokálne dáta, import a export	8
4.4 Zoznam a sledovanie progresu	8
4.5 Štatistiky, offline režim a orientácia zariadenia.....	8
4.6 Zhodnotenie implementácie voči zadaniu	8
5 Zoznam použitých zdrojov	10



Úvod

CineTrack je mobilná Android aplikácia určená na správu osobného zoznamu filmov a seriálov. Používateľ môže vyhľadávať tituly cez TMDB API, ukladať si ich do lokálneho zoznamu, sledovať stav pozerania, evidovať videné epizódy a priebežne vyhodnocovať vlastné štatistiky sledovania.

Táto dokumentácia popisuje finálny stav semestrálnej práce. Oproti staršiemu návrhu iba pre filmy už aplikácia pokrýva aj seriály, sezóny, epizódy, samostatné hodnotenie sérií, import a export dát, prácu bez internetu a prepínanie jazyka používateľského rozhrania.

1. Skutočný návrh riešenia problému

Riešený problém je absencia jednoduchej osobnej evidencie filmov a seriálov, ktorá by nevyžadovala registráciu a zároveň by fungovala aj v situácii, keď zariadenie nemá internetové pripojenie. Existujúce služby typu IMDb alebo Letterboxd sú postavené primárne ako online platformy a len čiastočne pokrývajú lokálne sledovanie osobného progresu pri seriáloch.

Navrhované riešenie preto stojí na týchto cieľoch:

- umožniť vyhľadávanie filmov a seriálov v databáze TMDB bez nutnosti vlastného backendu,
- udržiavať osobný zoznam lokálne v zariadení cez Room databázu,
- rozlišovať stavy Chcem pozrieť, Pozerám a Pozreté pri filmoch aj seriáloch,
- sledovať progres seriálu na úrovni sérií a jednotlivých epizód,
- počítať osobné štatistiky vrátane celkového času sledovania,
- umožniť export a import používateľských dát a základné fungovanie aj offline.

1.1 Funkčné a mimofunkčné požiadavky

Typ požiadavky

Funkčné

Mimofunkčné

Obsah

Vyhľadávanie titulov, detail filmu/seriálu, správa osobného zoznamu, filtrovateľný zoznam, označovanie videných epizód, vlastné hodnotenia, štatistiky, export/import a prepínanie jazyka.

Aplikácia beží od Android 8.0 (API 26), využíva Jetpack Compose, lokálne dáta sú dostupné aj bez internetu a UI je použiteľné v portréte aj v landscape režime.

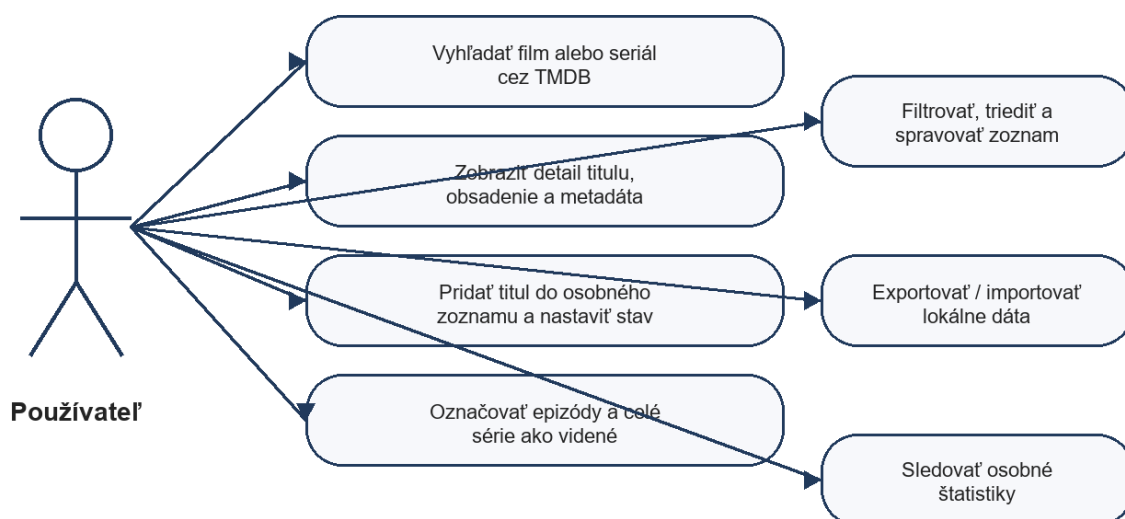
2 Krátka analýza

Primárnym aktérom systému je jeden používateľ zariadenia. Aplikácia neobsahuje roly ani serverovú časť pre účty, preto všetky interakcie vychádzajú z jedného používateľa a jedného lokálneho úložiska. Externým systémom je len TMDB API, z ktorého sa získavajú metadáta o tituloch.

Kľúčové prípady použitia sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Aktér	Prípado použitia	Výsledok
Používateľ	Vyhľadanie titulu	Aplikácia zobrazí výsledky z TMDB po stránkach.
Používateľ	Otvorenie detailu	Zobrazia sa metadáta, popis, žánre, obsadenie a stav v zozname.
Používateľ	Správa osobného zoznamu	Položka sa uloží lokálne, zmení stav alebo sa odstráni.
Používateľ	Sledovanie progresu seriálu	Uložia sa videné epizódy a synchronizuje sa stav seriálu.
Používateľ	Zobrazenie štatistík	Prepočíta sa počet titulov, žánrov a čas sledovania.
Používateľ	Export / import	Dáta sa serializujú do JSON a vedia sa obnoviť.

Diagram prípadov použitia



Obr. 1 – Diagram hlavných prípadov použitia aplikácie CineTrack

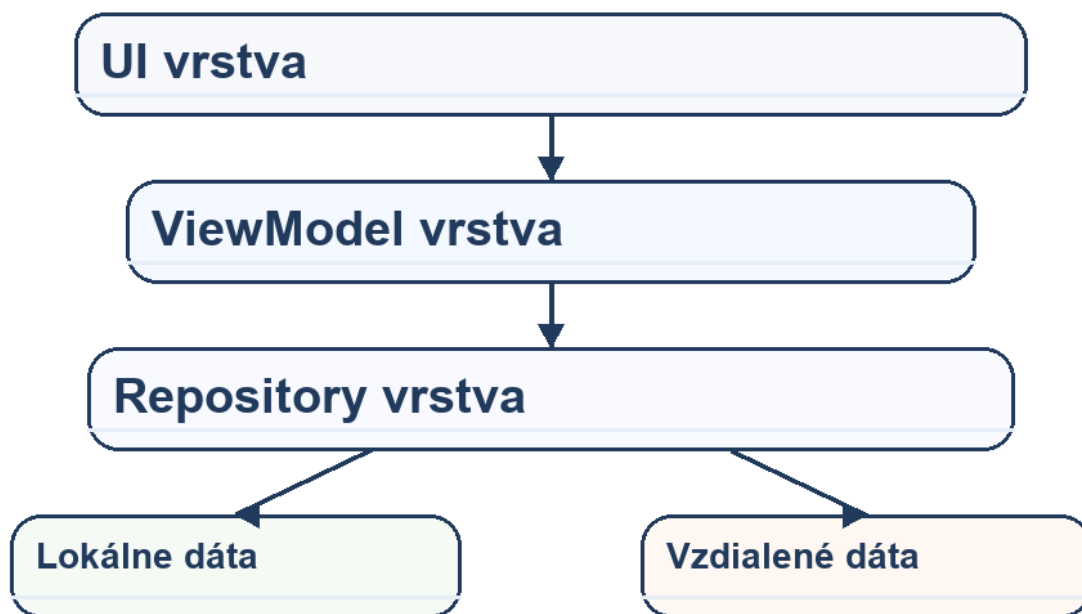
2.1 Analýza domény

Doména aplikácie je rozdelená na dve základné skupiny entít. Prvú skupinu tvoria mediálne tituly (film alebo seriál) prichádzajúce z TMDB. Druhú skupinu tvoria lokálne používateľské dáta, ktoré vznikajú iba v zariadení: stav sledovania, vlastné hodnotenie, poznámka, poradie v zozname, videné epizódy a hodnotenia jednotlivých sérií.

3 Návrh riešenia

Aplikácia používa architektúru MVVM s jasne oddelenými vrstvami UI, ViewModel, repository a data. Tým sa drží logika práce s dátami mimo composable funkcií a zjednodušuje sa testovateľnosť a udržiavateľnosť projektu.

Návrh architektúry aplikácie



Obr. 2 – Architektúra aplikácie a tok dát medzi vrstvami

Obrázok zachytáva iba vzťahy medzi vrstvami. Konkrétne triedy a zodpovednosti sú následne rozpísané v textovej časti a v tabuľke dátového modelu.

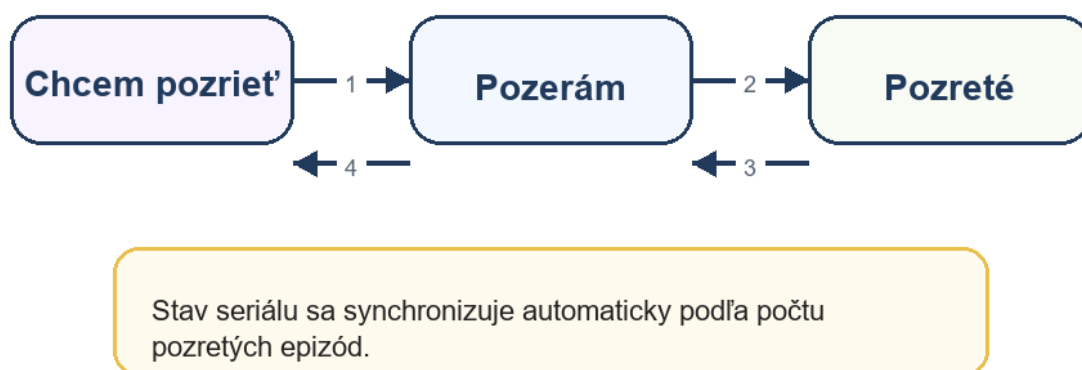
3.1 Návrh dátového modelu

Entita	Kľúčové atribúty	Účel
MovieEntity	tmdbId, mediaType, title, genres, watchStatus, userRating, runtime, sortOrder	Hlavná lokálna reprezentácia filmu alebo seriálu v osobnom zozname.
WatchedEpisodeEntity	tmdbId, seasonNumber, episodeNumber, watchedAt, runtime	Evidencia každej pozretej epizódy seriálu vrátane času potrebného pre štatistiky.
SeasonRatingEntity	tmdbId, seasonNumber, userRating, ratedAt	Lokálne hodnotenie konkrétnej série oddelené od ratingu celého seriálu.

3.2 Stavový model seriálu

Pri seriáloch je dôležitá konzistentnosť medzi explicitným stavom titulu a reálnym počtom pozretých epizód. Návrh preto počíta s automatickým prechodom medzi stavmi podľa toho, koľko epizód je označených ako videných. Ak používateľ vynuluje progres zmenou na stav Chcem pozrieť, aplikácia zmaže aj pozreté epizódy a sezónne hodnotenia, aby sa lokálny stav nerozchádzal s UI.

Stavová logika seriálu



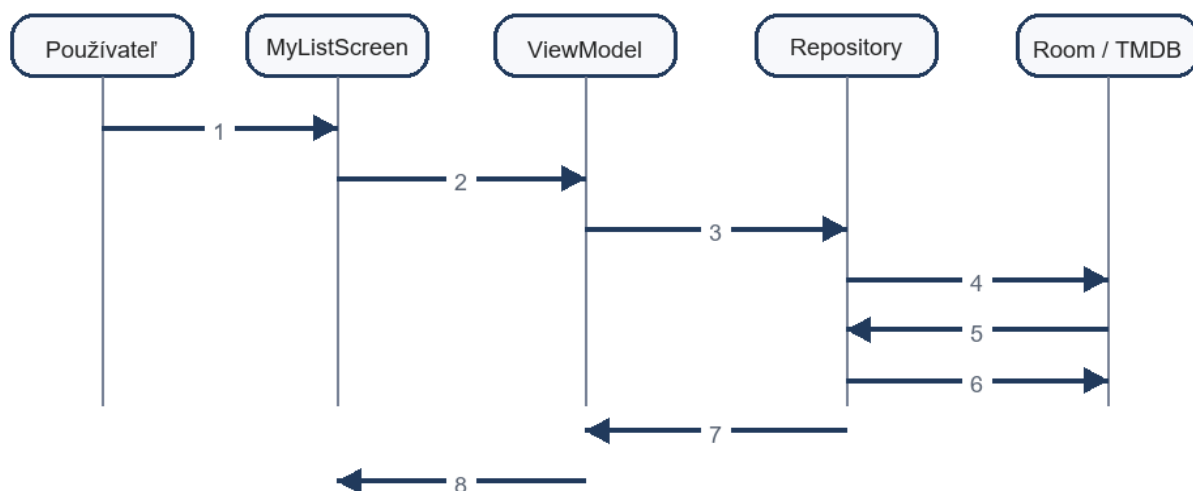
Obr. 3 – Stavový diagram synchronizácie seriálu podľa epizód

Očíslované šípky predstavujú tieto prechody: 1 označenie prvej epizódy, 2 dopozieranie všetkých epizód, 3 odznačenie už pozretej epizódy a 4 úplné vynulovanie progresu seriálu.

3.3 Sekvenčný návrh kľúčovej akcie

Z pohľadu používateľa je často používanou akciou rýchle označenie ďalšej epizódy ako videné priamo zo zoznamu. Návrh tejto sekvencie musí rátať s online aj offline režimom, s aktualizáciou Room databázy a s okamžitým prepočtom štatistík aj stavu seriálu.

Sekvenčný diagram



Obr. 4 – Sekvenčný diagram rýchleho pridania ďalšej epizódy

Očíslovanie v diagrame zodpovedá tomuto sledu: 1 používateľ stlačí tlačidlo +, 2 obrazovka odošle akciu do ViewModelu, 3 ViewModel zavolá repository, 4 až 6 prebehne načítanie a zápis epizódy, 7 repository vráti nový stav a 8 UI sa obnoví cez StateFlow.

4 Popis implementácie

Implementácia je postavená v jazyku Kotlin s využitím Jetpack Compose. Projekt má štyri hlavné obrazovky: SearchScreen, DetailScreen, MyListScreen a StatsScreen. Navigácia medzi nimi je riešená cez Navigation Compose a detail titulu používa parametre mediaType a tmdbId v route.

4.1 Použité technológie a knižnice

- Jetpack Compose Material 3 pre celé používateľské rozhranie.
- Navigation Compose pre bottom navigation a detail obrazovku.
- Lifecycle + ViewModel + StateFlow pre správu stavu obrazoviek.
- Room databáza pre perzistenciu zoznamu, videných epizód a sezónnych ratingov.
- Retrofit + OkHttp + kotlinx.serialization na komunikáciu s TMDB API.
- Coil 3 na načítanie plagátov a obrázkov titulov.

4.2 Vyhľadávanie a detail titulu

Vyhľadávanie je implementované nad TMDB multi-search endpointom. Výsledky sa zobrazujú po stránkach s veľkosťou 15 položiek v rámci aplikácie; ďalšie stránky z TMDB sa doťahujú až vtedy, keď si ich používateľ skutočne vyžiada. Tým sa odstránilo čakanie na celý dataset naraz a zároveň ostalo zachované klasické stránkovanie výsledkov v UI.

Detail obrazovka zobrazuje pre filmy aj seriály lokalizovaný názov, popis, rok vydania, žánre, TMDB rating a obsadenie. Pri seriáloch sú dostupné aj sezóny, počet epizód, označovanie pozretia celej série a samostatné hodnotenie sérií. Po zmene jazyka sa detail znovu načíta, aby sa obnovili aj dáta pochádzajúce z API a nie iba texty zo strings.xml.

4.3 Lokálne dáta, import a export

Room databáza obsahuje tri hlavné tabuľky: movies, watched_episodes a season_ratings. Pri seriáloch sa lokálne ukladá aj počet epizód po sériách, aby vedela fungovať rýchla akcia pridania ďalšej epizódy aj bez internetu. Export a import používateľských dát je realizovaný cez serializáciu do JSON formátu a prenáša nielen zoznam titulov, ale aj videné epizódy, sezónne ratingy a poradie položiek.

4.4 Zoznam a sledovanie progresu

MyListScreen je domovská obrazovka aplikácie. Umožňuje filtrovať položky podľa stavu sledovania a typu média, meniť poradie uložených titulov dlhým podržaním a spravovať ich cez swipe akcie. Pri filmoch sa po dopozieraní zobrazuje používateľské hodnotenie vo forme segmentovaného baru; pri seriáloch sa zobrazuje priebeh videných epizód a rýchle tlačidlo na označenie ďalšej epizódy.

Repository vrstva automaticky synchronizuje stav seriálu podľa počtu videných epizód. Prvá označená epizóda prepne titul na stav Pozerám, dopozeranie všetkých epizód nastaví Pozreté a odznačenie epizódy vráti seriál späť na Pozerám. Tým sa znižuje množstvo ručne udržiavaného stavu v UI.

4.5 Štatistiky, offline režim a orientácia zariadenia

StatsScreen počíta počty titulov podľa stavu, zastúpenie žánrov a celkový čas sledovania. Pri seriáloch sa čas odvodzuje z runtime konkrétnych pozretých epizód, nie iba z počtu titulov. Ak boli epizódy pridávané offline, po návrate online sa doplnia chýbajúce runtime a štatistiky sa automaticky prepočítajú bez potreby reštartu aplikácie.

Na obrazovkách Môj zoznam a Štatistiky je v landscape režime filter panel štandardne zbalený, aby zbytočne nezaberalo miesto. Používateľ ho však môže kedykoľvek znovu vysunúť. Aplikácia zároveň podporuje prepínanie jazykov slovenčina/angličtina a používa menšie horné bary optimalizované pre mobilný layout.

4.6 Zhodnotenie implementácie voči zadaniu

Požiadavka zo zadania

Najmenej 4 obrazovky

Realizácia v aplikácii

Search, Detail, MyList a Stats.



Použitie AndroidX komponentov

Sieťová komunikácia

Externé knižnice

Compose, Navigation Compose, Room,
Lifecycle, ViewModel.

TMDB API cez Retrofit a OkHttp.

Retrofit, Coil, kotlinx.serialization, Room KSP
compiler.



5 Zoznam použitých zdrojov

[1] The Movie Database. TMDb API Documentation. Dostupné na:

<https://developer.themoviedb.org/docs>

[2] Android Developers. Jetpack Compose Documentation. Dostupné na:

<https://developer.android.com/jetpack/compose>

[3] Android Developers. Navigation Compose. Dostupné na:

<https://developer.android.com/guide/navigation/navigation-compose>

[4] Android Developers. Room Persistence Library. Dostupné na:

<https://developer.android.com/training/data-storage/room>

[5] Android Developers. ViewModel and Lifecycle. Dostupné na:

<https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/viewmodel>

[6] Square. Retrofit. Dostupné na: <https://square.github.io/retrofit/>

[7] Square. OkHttp. Dostupné na: <https://square.github.io/okhttp/>

[8] Coil. Image loading for Android. Dostupné na: <https://coil-kt.github.io/coil/>